Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Администрирование систем и сетей

Лабораторная работа №5

Настройка FTP

Оценка 3

Группа: P3414

Выполнили:

Белик Т.А.

Рамеев Т.И.

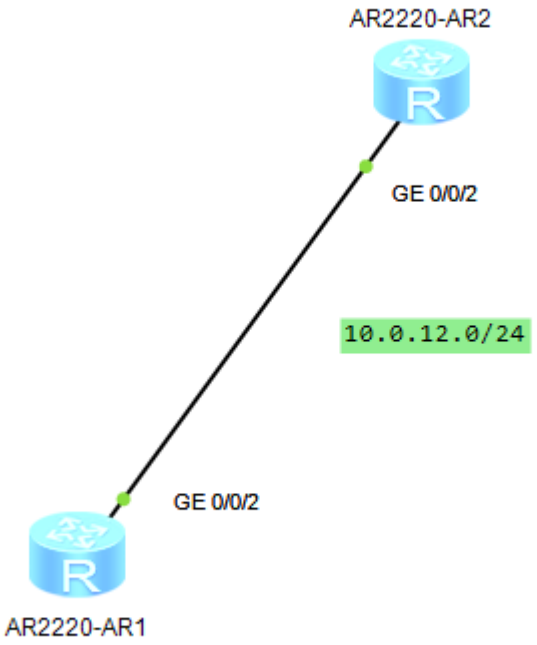
Санкт-Петербург

2026г.

Содержание

Содержание.....**2**
Цели.....**3**
Топология сети.....**3**
Ход работы.....**4**
настройка IP-адресов..... 4
настройка OSPF для обеспечения возможности сетевого подключения 4
конфигурация R3 в качестве сервера.....6
настройка ACL на основе необходимого трафика..... 6
Проверка.....**7**
Вывод.....**7**

Топология



Ход работы

Настройка основных параметров устройств

Настройка IP-адресов:

```
[R1]int g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.1 24
[R2]int g0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.2 24
```

Сохранение конфигурационных файлов:

```
<R1>save test1.cfg
<R2>save test2.cfg
```

Текущий список файлов:

```
<R1>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Nov 11 2026 16:57:41   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Nov 11 2026 16:57:31   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Nov 11 2026 16:58:58   private-data.txt
    5  -rw-            846  Nov 11 2026 16:58:57   test1.cfg

1,090,732 KB total (784,448 KB free)
```

```
<R2>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Nov 11 2026 16:57:46   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Nov 11 2026 16:57:36   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Nov 11 2026 16:59:28   private-data.txt
    5  -rw-            846  Nov 11 2026 16:59:27   test2.cfg

1,090,732 KB total (784,448 KB free)
```

Настройка функции и параметров FTP-сервера на R2

```
[R2]ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server
```

Настройка локальных пользователей FTP

```
[R2]aaa
[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123
Info: Add a new user.
[R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp
[R2-aaa]local-user ftp-client privilege level 15
[R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/
```

Выполнение входа в систему FTP-сервера с FTP-клиента

```
<R1>ftp 10.0.12.2
Trying 10.0.12.2 ...

Press CTRL+K to abort
Connected to 10.0.12.2.
220 FTP service ready.
User(10.0.12.2:(none)):ftp-client
331 Password required for ftp-client.
Enter password:
230 User logged in.

[R1-ftp]
```

Выполнение операции в файловой системе на R2

Настройка режима передачи:

```
[R1-ftp]ascii
200 Type set to A.
```

Загрузка конфигурационного файла:

```
[R1-ftp]get test2.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg.
226 Transfer complete.
FTP: 846 byte(s) received in 0.370 second(s) 2.28Kbyte(s)/sec.
```

Удаление конфигурационного файла:

```
Warning: The contents of file test2.cfg cannot be recycled. Continue?
(y/n)[n]:y

250 DELE command successful.
```

Выгрузка конфигурационного файла

```
250 DELE command successful.

[R1-ftp]put test1.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg.

 100%
226 Transfer complete.
FTP: 846 byte(s) sent in 0.280 second(s) 3.02Kbyte(s)/sec.
```

Закрытие FTP-соединения:

```
[R1-ftp]bye
221 Server closing
```

Проверка

Вывод на экран файловых каталогов маршрутизаторов R1 и R2:

```
<R1>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Nov 11 2026 16:57:41   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Nov 11 2026 16:57:31   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Nov 11 2026 16:58:58   private-data.txt
    5  -rw-            846  Nov 11 2026 17:03:31   test2.cfg
    6  -rw-            846  Nov 11 2026 16:58:57   test1.cfg

1,090,732 KB total (784,452 KB free)
```

```
<R2>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-              -  Nov 11 2026 16:57:46   dhcp
    1  -rw-        121,802  May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-          2,263  Nov 11 2026 16:57:36   statemach.efs
    3  -rw-        828,482  May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip
    4  -rw-            249  Nov 11 2026 16:59:28   private-data.txt
    5  -rw-            846  Nov 11 2026 17:04:08   test1.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
```

Вывод

В ходе лабораторной работы познакомились с FTP.